《妖夜行》开发日志

《妖夜行》是一款俯视角 2D 生存动作原型，以江湖志怪为题材。玩家进入被邪祟围困的荒村，通过走位、自动攻击、局内修习和香火请神积累生存能力，最终挑战夜叉王。我将开发复盘按设计问题整理，重点说明规则为什么这样设置、调整影响了什么，以及还需要验证哪些体验。

一、先确定单局能够完成的体验

我的核心目标是让玩家在一局内经历压力增长、能力形成与最终挑战。项目没有局外成长，也不设置连续剧情推进；角色移动与攻击规则尽量直接，把主要选择集中在走位、拾取路线、修习顺序和请神时机上。

一局约 15 分钟是设计目标。实际通关条件是三个分支各完成 5 次修习，合计 15 次分配完成后，再存活 60 秒战斗时间触发 Boss；击败夜叉王才算胜利。因此，15 分钟并非强制结束时间，实际时长仍受击杀效率、拾取与选择等待影响。

这项范围控制也决定了开发优先级：先把移动、受伤、成长、敌人施压和胜负流程做完整，再处理视听反馈。无尽模式保留为可选扩展，不占用当前核心流程的完善时间。

二、武器与成长设计围绕可感知的选择展开

（一）把开局武器和成长顺序固定下来

当前流程以环绕剑开局，前两次武器修习强化剑，第三次解锁飞镖，后两次强化飞镖。这样安排后，玩家先熟悉近身扫掠与走位的关系，再获得另一种攻击方式。飞镖解锁时继续使用剑，需要主动按 Q 切换，避免一次升级突然改变玩家正在依赖的攻击节奏。

武器	当前主要规则	带来的操作差异
环绕剑	伤害 27 / 36 / 45；环绕半径 108 / 162 / 216；每次掠过同一敌人命中一次	通过相对位置和环绕轨迹处理接近的敌人
飞镖	每轮 3 / 4 / 5 枚；间隔 0.9 / 0.7 / 0.55 秒；分别瞄准视野内不同敌人；不穿透	通过移动维持距离，并处理弹道可能被前方敌人阻挡的情况

剑的调整提醒我必须区分三个概念：环绕半径决定攻击轨迹，命中半径决定剑体判定范围，画面尺寸决定玩家看到的大小。当前命中半径为 56、60、64，并让显示尺寸随强化同步增大。仅修改视觉或仅修改判定，都可能造成玩家对攻击距离的误解。

（二）让三个修习分支对应不同需求

身法从移速 280 逐级提升至 355，改善移动与避让；武器提升攻击能力并解锁飞镖；心法将拾取范围从 90 逐级扩大至 315，减少回收掉落物所需的贴近操作。心法虽然不直接加伤害，却可能通过经验回收效率影响后续成长，因此需要在完整单局中评价它的价值。

每个分支各有 5 次升级机会，最终都会修满。现阶段的主要策略空间是“先升什么、何时切换武器”，并不是永久互斥的多流派构筑。后续若增加构筑差异，应引入真正改变行为方式的选择，而不只增加数值档位。

（三）经验门槛需要与实际获取速度一起看

当前 15 次升级合计需要 4200 经验，前三次门槛为 20、50、80，末次为 620。我把成长门槛与敌人掉落、刷怪构成、拾取路线一起看：如果经验大量留在危险区域，纸面产出再高也不等于玩家能够及时升级。后续应记录首次升级、解锁飞镖和修满三道的实际战斗时间，判断成长反馈是否符合预期。

三、处理升级冷却与暂停之间的规则冲突

三个分支在成功修习后分别进入 60 秒独立冷却。这项规则可以限制同一分支的连续投入，为其他选择留下机会；但它与“升级时暂停战斗”叠加后，会产生一个必须明确处理的边界：玩家已经获得升级次数，所有未满级分支却都在冷却。

（一）将特殊等待定义为单独状态

如果所有计时器都随战斗暂停，冷却永远无法结束；如果为了等冷却而恢复战斗，玩家又会在无法完成选择时继续承受风险。当前方案保留升级面板，仅让分支冷却按实际等待时间减少，其余战斗逻辑冻结。满级分支不参与“最早何时可选”的判断，避免把不可再升级的选项计入解锁条件。

状态	分支修习冷却	战斗与其他主要计时
正常战斗	按战斗时间减少	移动、攻击、刷新、生存、请神冷却与 Boss 倒计时正常运行
普通升级选择	冻结	冻结；等待玩家手动选择
全部分支冷却等待	仅分支冷却按实际等待减少	战斗、生存、请神冷却、刷怪及 Boss 计时冻结
暂停或玩法说明	冻结，包括特殊等待	冻结；关闭后按原状态继续

首个分支冷却结束后，面板仍然保留，其他分支冷却也继续递减，直到玩家手动选择。如果还有待分配次数，就继续判断是否存在可选分支；只有待选次数归零才恢复战斗。经验奖励与已完成修习因此分开记录，获得机会并不等于已经应用成长。

（二）由此形成的设计经验

这段规则让我更重视状态交界处的说明。一个“升级暂停”并不能完整表达需要冻结哪些计时器；必须写清进入条件、继续条件、重启清理，以及暂停嵌套后的恢复行为。Boss 的触发也使用“15 次修习实际分配完成”，避免经验达标但

能力尚未应用时提前开始最终挑战。

当前方案能够解释全冷却时如何继续，但强制等待本身仍有体验成本。下一步我会记录等待触发频率、单次等待时长和玩家退出位置，再决定是否缩短冷却、允许暂存选择，或提供其他处理方式。规则上可运行，与节奏上值得保留，需要分别验证。

四、通过敌人组合与终局机制调整压力

（一）分批引入不同的走位要求

当前开局固定生成 10 只游魂和 2 只纸人，敌人从镜头外入场；灯笼精在 60 秒后加入，山魈在 180 秒后加入。游魂提供基础围堵，纸人通过预警后冲刺要求玩家避让，灯笼精增加远程压力，山魈则以高生命值改变清怪优先级。分批引入让玩家逐步接触威胁，而不是开局同时学习所有行为。

数值记录中的一轮调整，将敌人基础移速与普通刷怪频率提高 5%，基础生命约提高 5%后取整。普通敌人再乘阶段倍率，Boss 不使用同一生命倍率。这类修改会同时影响包围速度、击杀时间和资源产出，我在复盘时不能把总体验变化简单归因于某一项数值。

（二）请神同时受到资源、时间和次数约束

请神需要 100 香火，冷却 120 秒，当前第十四版每局上限为 8 次。超额香火保留在内部储备，界面只显示本次 0 至 100 的进度。这样可以保留持续击杀的积累，同时让技能是否可用更直观；但也需要观察玩家是否误以为超过 100 的香火被浪费。

请神作用于全地图所有已生成敌人。普通敌人受到最大生命 80%的伤害并眩晕 2 秒，纸人预警和冲刺可以被打断；夜叉王则承受固定 500 伤害，不眩晕也不断招。我用不同规则保留普通战斗中的解围价值，同时避免一次大范围技能过度替代 Boss 走位应对。

以夜叉王 3150 生命计算，500 点约为其总生命的 15.9%，这一比值用于检查单次请神的量级，不能直接当作实战贡献。若只靠请神，至少需要 7 次命中，且

第一次施放后仍需经历至少 6 段冷却；香火储备、已用次数和生存压力都会约束这一方案。

（三）Boss 技能与胜利结算要有清晰边界

夜叉王新增扇形妖火与冲撞。冲撞有 0.9 秒预警并锁定方向，墓碑和地图边界会将其阻挡；妖火与冲撞互斥，冲撞优先。技能还受视野和距离条件约束，因此配置中的 4 秒、8 秒是最短间隔，不能把它们理解为每次必定准点释放。

Boss 被击败时立即锁定胜利并停止战斗与生存计时，3 秒退场效果结束后再展示通关画面；等待期间玩家不会继续受伤。重新开始还要清除旧的延迟结算。这个处理将胜负判定与演出时长分开，避免视觉表现改变已经成立的战斗结果。

五、从能看见反馈到理解发生了什么

（一）场景尺寸与判定范围分开管理

项目世界地图为 5120×2880，逻辑视野为 1920×1080，内部画布为 2560×1440。镜头跟随玩家，到地图边缘停止跟随；画面随浏览器可用尺寸等比缩放。场景中 10 座随机墓碑阻挡移动，也参与 Boss 冲撞规则。世界范围、当前可见范围和屏幕显示尺寸必须分开处理。

例如，飞镖只对当前视野内不同敌人分配目标，请神则覆盖所有已生成敌人。二者都涉及范围，却使用不同规则。把这些条件写进数值与说明文档，有助于检查屏外敌人、边缘入场和全屏切换等情况，避免依靠画面直觉推断实际效果。

（二）把画面信息与具体决策对应起来

测试过程中对玩家、敌人与掉落物进行了放大，并调整纸人为冷惨白色，保留红色符印，图例同步更新。修习面板显示升级前后数值、已升次数及冷却状态，方便玩家比较当前能选什么。移除辅助圆圈后，攻击与拾取范围的变化还需要通过动作和反馈被感知，不能仅靠说明文字补足。

（三）音效应当确认实际发生的事件

请神音效在成功消耗香火时触发，升级音效在实际选择并获得强化后触发，受伤音效在实际扣血时触发。打开面板、无效按键或无敌期间的接触都不应误报。背景音乐跨菜单、战斗和结局连续播放，后续统一降低输出 30%，并保留玩家保存的音量设置，让提示声音与持续氛围各自承担明确作用。

六、迭代复盘与下一轮验证计划

（一）保留可追溯的调整结果

版本说明保留了从早期测试到第十四版的备份线索，涉及武器顺序、战斗与数值、音频、敌人和请神等调整主题。当前第十四版明确记录请神次数上限为 8 次。保留版本入口、说明与数值文档的对应关系，有助于回查某一条规则，也为后续比较调整前后的体验提供依据。

这轮开发最有价值的经验集中在规则相互作用上：升级冷却会影响暂停，拾取范围会影响成长速度，刷怪构成会影响经验供给，演出延迟会影响胜负结算。策划文档需要写清这些连接处，才能减少“单个功能正确，组合之后出现歧义”的情况。

（二）下一轮先验证四个具体问题

优先级与问题	记录方式	据此判断什么
优先一 全冷却等待是否打断体验	记录触发次数、累计等待与退出位置；区分战斗时间和实际耗时	60 秒分支冷却是否应缩短，或允许暂存选择
优先一 单局节奏是否接近目标	记录首次升级、飞镖解锁、15 次修习完成、Boss 出现和结束时间	经验门槛、拾取效率与刷怪供给是否匹配
优先二 两种武器是否都有使用价值	记录切换时机、使用时长、阶段击杀与受伤情况	武器差异是否足以支持情境选择
优先二 请神是否形成有效决策	记录施放时生命、敌人压力、剩余次数，以及进入 Boss 战时的储备	资源、冷却与次数约束是否过紧或过松

具体执行时，我会先在相同初始条件下记录完整对局，再围绕一个问题调整参数，避免同时修改多项后无法解释变化。暂停、全冷却等待、屏外请神击杀Boss，以及退场期间重新开始等情况，则作为流程检查单独覆盖。先建立基线数据，再比较调整后的差异，才能判断修改是否解决了原先的问题。

（三）在这个项目中形成的策划认识

一个可交付的玩法原型，需要把设计意图转成能够执行和检查的条件。对我而言，数值表解释“是多少”，设定文档解释“如何发生”，开发日志则解释“为什么选择这套规则、下一步如何判断它是否合适”。三者相互对应，才能让迭代积累为可复用的经验。